

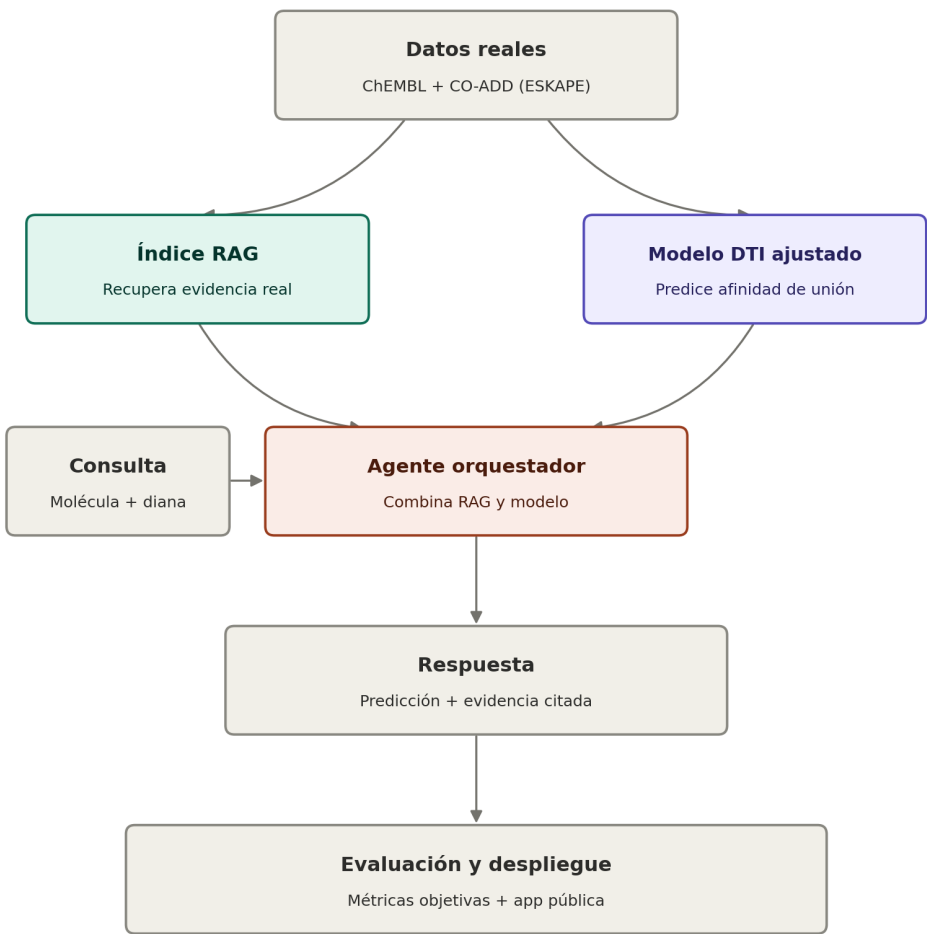
Sistema DTI para resistencia antimicrobiana (AMR)

Proyecto Final — Máster AI Engineering

Dominio: predicción y reposicionamiento de fármacos frente a patógenos ESKAPE · Checkpoint base: [ibm-research/biomed.omics.bl.sm.ma-ted-458m.dti_bindingdb_pkd](#) · Entrega: jueves 3 de septiembre

Arquitectura del sistema

Los datos reales alimentan el índice de recuperación y el ajuste del modelo. El agente combina ambos para responder a cada consulta con una predicción respaldada por evidencia real.



Paso a paso técnico

Las ocho fases de construcción, en orden, con una estimación de tiempo activo de trabajo.

Nº	Paso	Descripción	Tiempo
1	Cierra el dataset base (ChEMBL + CO-ADD)	Descarga un subset de ChEMBL con dianas bacterianas conocidas, más los datos abiertos de CO-ADD (screening real frente a patógenos ESKAPE, con positivos y negativos). Elige 1-2 patógenos concretos para mantener el alcance manejable.	3 h
2	Carga y valida el checkpoint de IBM	Instala biomed-multi-alignment, carga el checkpoint con Mammal.from_pretrained y corre una predicción de ejemplo para confirmar que el pipeline funciona antes de tocar nada más.	2 h
3	Fine-tune ligero sobre tus dianas bacterianas	Ajusta el checkpoint con LoRA sobre tu dataset curado de dianas bacterianas (positivos y negativos reales). El checkpoint ya sabe resolver el problema general.	5 h
4	Monta el prototipo CAG	LLM con contexto fijo (ficha del patógeno diana, mecanismos de resistencia conocidos) que responde preguntas básicas sin retrieval ni modelo entrenado todavía.	4 h
5	Escala a RAG con datos reales	Indexa extractos reales de ChEMBL/CO-ADD y literatura sobre el patógeno diana, para que las respuestas citen evidencia real, no solo el conocimiento general del LLM.	9 h
6	Construye el agente y el caso de estudio	Conecta el RAG y el modelo fine-tuneado como herramientas del agente. Añade el caso de estudio de reposicionamiento: cribado de fármacos ya aprobados frente a tu patógeno elegido.	8 h
7	Evalúa con métricas objetivas	RMSE/correlación del modelo en un holdout real, calidad del retrieval, y verificación de que el agente no inventa cifras.	3 h
8	Despliega y documenta	App pública ligera o vídeo de 2-3 min. README completo. Rama finalproject-[iniciales], envío directo a Lía antes del 3 de septiembre.	5 h

Total estimado de trabajo activo: 39 h

Plan de tareas por días

Reparto hasta la entrega del 3 de septiembre. Los bloques de fin de semana asumen que el fine-tune corre en segundo plano mientras avanzas en otra pieza.

Miércoles 26 de agosto

Tarea	Descripción	Tiempo
Repo y entorno	Clona AI4Devs-finalproject, crea la rama finalproject-[iniciales], instala dependencias base	1 h
Descargar datos reales	Baja el subset de ChEMBL y CO-ADD para 1-2 patógenos ESKAPE elegidos	2 h
Probar el checkpoint IBM	Instala biomed-multi-alignment y corre una predicción de ejemplo	2 h

Subtotal del bloque: 5 h

Jueves 27 de agosto

Tarea	Descripción	Tiempo
Curar el dataset de fine-tune	Limpia y estructura los pares molécula-proteína bacterianos, con negativos reales de CO-ADD	4 h
Preparar el pipeline LoRA	Deja listo el script de ajuste ligero sobre el checkpoint	2 h

Subtotal del bloque: 6 h

Viernes 28 – sábado 29 de agosto

Tarea	Descripción	Tiempo
Lanzar el fine-tune	Ejecuta el ajuste LoRA sobre tus dianas bacterianas (cómputo en segundo plano aparte)	1 h
Evaluar el modelo ajustado	Mide RMSE/correlación en un holdout real; repite si hace falta	2 h
Montar el prototipo CAG en paralelo	Mientras corre el fine-tune, construye la versión simple con contexto fijo	4 h

Subtotal del bloque: 7 h

Domingo 30 – lunes 31 de agosto

Tarea	Descripción	Tiempo
Preparar el corpus del RAG	Extrae y trocea documentos reales de ChEMBL/CO-ADD/literatura sobre tu patógeno	4 h
Montar índice y retriever	Indexa el corpus y valida que recupera contexto relevante para preguntas de prueba	5 h

Subtotal del bloque: 9 h

Martes 1 de septiembre

Tarea	Descripción	Tiempo
Construir el agente	Orquesta las llamadas al RAG y al modelo DTI como herramientas	5 h
Probar el flujo completo	Corre el caso de reposicionamiento (fármacos aprobados) contra tu patógeno elegido	3 h

Subtotal del bloque: 8 h

Miércoles 2 de septiembre

Tarea	Descripción	Tiempo
Evaluación final del sistema	Mide modelo, retrieval y comportamiento del agente juntos	3 h
Pulir y preparar despliegue	Corrige fallos detectados y deja el entorno de despliegue listo	3 h

Subtotal del bloque: 6 h

Jueves 3 de septiembre — ENTREGA

Tarea	Descripción	Tiempo
Desplegar o grabar vídeo	Publica la app o graba la demo de 2-3 minutos	2 h
Terminar el README	Dominio, arquitectura, componentes, cómo levantarlo, limitaciones	3 h
Enviar la rama a Lía	Rama finalproject-[iniciales] con todo commiteado, antes de la fecha límite	0.5 h

Subtotal del bloque: 5.5 h

Total estimado hasta la entrega: 46.5 h de trabajo activo

No incluye el tiempo de cómputo del fine-tune corriendo en segundo plano. Si el despliegue público no está listo para el 2 de septiembre, cambia a vídeo demo sin dudarlo.